上 海 交 通 大 学 试 卷

（ 2014 至 2015 学年 第 2 学期 2015 年 4 月 29 日 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 《数学分析 C 类(2)》 (电、管院期中考试) 成绩 _____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
满 分	**20**	**15**	**16**	**20**	**10**	**11**	**8**	**100**
得 分								

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1． 设 $z=\mathrm{e}^{\cos xy}$，则全微分 $\mathrm{d}z\big|_{\left(\frac{1}{2},\pi\right)}=$_____.

2． 曲面 $xy+yz+zx-1=0$ 在点 $(1,-2,-3)$ 处的切平面方程为_____，

此切平面与平面 $x-3y+z-4=0$ 的夹角为_____.

3． 交换二次积分次序：

$$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^{\sqrt{2}}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y=_____.$$

4． 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x^2y)}{xy}, & xy\neq 0,\\ 0, & xy=0,\end{cases}$，则 $f_x(0,1)=$_____.

5．(电院学生做此题，不做 5*) 设 S 为上半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，γ 是 S 上点 (x,y,z) 处的外法线与 z 轴正向的夹角，则 $\iint\limits_S z^2\cos\gamma\,\mathrm{d}S=$_____.

5*. (管院学生做此题，不做 5) 设二元函数 $z=\sqrt{x^2+y^2}$，则 z 在点 $(1,-1)$ 处沿梯度方向的方向导数是_____.

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设 $D_1=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 1, y\ge 0\right\}$； $D_2=\left\{(x,y)\middle|-1\le x\le 1,-1\le y\le 1\right\}$；

$D_3=\left\{(x,y)\middle\| x|+|y|\le 2, y\ge 0\right\}$，记 $I_i=\iint\limits_{D_i} y\mathrm{d}\sigma$（$i=1,2,3$），则有 ……【　　】

(A) $I_1<I_2<I_3$.　　**(B)** $I_3<I_2<I_1$.

(C) $I_2<I_3<I_1$.　　**(D)** $I_2<I_1<I_3$.

7. 设 $I=\iiint\limits_{\Omega} f\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 $f\in C(\mathbb{R}^3)$，Ω 是由曲面 $x^2+y^2=2z$ 和平面 $z=2, z=8$ 所围成的空间闭区域，则下列等式中错误的是 ……【　　】

(A) $I=\int_2^8\mathrm{d}z\iint\limits_{x^2+y^2\le 2z} f\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(B) $I=\iint\limits_{x^2+y^2\le 16}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{\frac{x^2+y^2}{2}}^{8} f\ \mathrm{d}z-\iint\limits_{x^2+y^2\le 4}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{\frac{x^2+y^2}{2}}^{2} f\ \mathrm{d}z$.

(C) $I=\iint\limits_{x^2+y^2\le 4}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_2^8 f\ \mathrm{d}z+\iint\limits_{4\le x^2+y^2\le 16}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{\frac{x^2+y^2}{2}}^{8} f\ \mathrm{d}z$.

(D) $I=\iint\limits_{x^2+y^2\le 16}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_2^8 f\ \mathrm{d}z$.

8. 二重积分 $\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}(x-1)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ ……【　　】

(A) $\dfrac{3\pi}{4}$.　　**(B)** $\dfrac{5\pi}{4}$.　　**(C)** $\dfrac{3\pi}{2}$.　　**(D)** $\dfrac{5\pi}{2}$.

9. 函数 $z=x^3+y^3-3x^2-3y^2$ 的极大值点是 ……【　　】

(A) $(0,2)$.　　**(B)** $(2,0)$.　　**(C)** $(0,0)$.　　**(D)** $(2,2)$.

10. 设函数 $z=f(x,y)$ 在区域 $D\subset\mathbb{R}^2$ 内可微，则下列断语中不正确的是【　　】

(A) 若对 $\forall P\in D$，有 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_P=\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_P=0$，则 f 在 D 内为常数.

(B) 若对 $\forall P\in D$，$\forall \boldsymbol{l}=(\cos\alpha,\cos\beta)$，有 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_P=0$，则 f 在 D 内为常数.

(C) 若对 $\forall P\in D$，有 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_P=0$，则 f 在 D 内的值不依赖于 y.

(D) 若对 $\forall P\in D$，有 $\mathrm{d}f\big|_P=0$，则 f 在 D 内为常数.

三、解答题（每小题 8 分，共 16 分）

11． 设函数 $u = x^3z^2 + xe^{yz} + y$，其中 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 0$ 确定的隐函数，求 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(-1,0,1)}, \left.\dfrac{\partial u}{\partial y}\right|_{(-1,0,1)}$.

12． 设二元函数 $z = z(x, y)$ 可微．令 $u = xy$，$v = \dfrac{x}{y}$，取 u, v 为新的自变量，试变换方程：$x^2\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$.

四、计算下列积分（每小题 10 分，共 20 分）

13． **(电院学生做此题，不做 13*)** 计算 $\oint\limits_C \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$，其中 C 是以 $(1,0)$ 为圆心，$R\ (\neq 1)$ 为半径的圆周, 方向为逆时针.

13*. **(管院学生做此题，不做 13)** 计算 $\iint\limits_D \frac{(x-y)(x^2-y^2)}{\sqrt{x+y+3}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,|x|+|y|\le 1\right\}$.

14． **(电院学生做此题，不做 14*)** 计算 $\iint\limits_S xy^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yx^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \left(\frac{z^3}{3}+(y+1)^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 S： $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，并取上侧.

14*. **(管院学生做此题，不做 14)** 计算 $\iiint\limits_\Omega (\sqrt{x^2+y^2+z^2}+x-y^3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω：$x^2+y^2+z^2\le 2z$.

五、（本题共 10 分）

15． 设二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^2} & x^2+y^2\neq 0,\\ 0 & x^2+y^2=0.\end{cases}$

(1) 证明 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处沿任何方向的方向导数均存在；

(2) 判断 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的可微性，并说明理由.

六、（本题共 11 分）

16． 当 $x>0,y>0,z>0$ 时，求函数 $u=\ln x+2\ln y+3\ln z$ 在球面 $x^2+y^2+z^2=6R^2$ 上的最大值，并由此证明：当 a,b,c 为正实数时，成立不等式：

$$ab^2c^3\leq 108\left(\frac{a+b+c}{6}\right)^6.$$

七、证明题（本题共 8 分）

17. 设函数 $f(x,y)$ 在 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 1\right\}$ 上有连续偏导数，且在边界 $x^2+y^2=1$ 上 $f(x,y)=0$．试求极限 $\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}\iint\limits_{D_\varepsilon}\dfrac{x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D_\varepsilon:\varepsilon^2\le x^2+y^2\le 1$.